



Lucrări în vie: *procedee, justificare, calendar*

Cum transformăm rezultatele monitorizării biodiversității pe 12 luni în lucrări concrete — ce, de ce, pe ce date se bazează și în ce sezon.

Château Purcari · Ștefan Vodă PGI, Moldova Perioada: 29.05.2025 – 28.05.2026 (365 de zile) Sursă: Every1Counts, raport final

O vie bogată în biodiversitate — merită protejată

Prin ambele metode de monitorizare, Purcari se numără printre cele mai bune situri măsurate. Camerele au înregistrat 35 de specii terestre, iar acustica 195 de specii de păsări; comunitățile sunt echilibrate. Situl găzduiește deja o rețea trofică funcțională pradă-prădător și specii din listele roșii. Scopul lucrărilor de mai jos: să păstreze nucleul bogat, să ridice marginile sărace și să mențină via un refugiu pentru fauna de câmp, fără pierderi de producție.

35

specii terestre

camere, 12 luni

195

specii de păsări

acustică, conf. >0.8

2.26

Shannon H'

diversitate (camere)

42.9%

activitate nocturnă

sub pragul de 70%

5

specii din liste roșii

IUCN / naț.

6.0

**specii în corul de
dimineață**

în medie pe dimineață

Datele pe care se sprijină recomandările

■ METODOLOGIE

- 12 hotspoturi, fiecare cu cameră + înregistrator acustic.
- Camera — la detecția mișcării; înregistratorul — după program.
- 365 de zile de colectare; hotspoturi active între 6 și 10.
- Indici prin bootstrap (1000 detecții × 400) la efort egal.

■ CONSTATĂRI-CHEIE

- Shannon $H' = 2.26$, uniformitate Pielou $J = 0.70$ — fără dominarea unei specii.
- Turturica (vulnerabilă global) — cea mai frecventă acustic: 1428 detecții.
- Activitate nocturnă 42.9% — sub pragul de deranj de 70%.
- Diversitatea e structurată spațial: nucleu stabil vs margini sărace.

Recomandările se construiesc pe sisteme deja funcționale

Domeniul are deja agricultură de precizie și biomonitorizare — lucrările de mai jos extind ce există, nu pornesc de la zero.



Irigare automată meteo

–15-30% **APĂ**

Picurare subterană cu stație care, după vreme, recomandă ce, unde și când să uzi.



Tractoare UV

–40% **TRATAMENTE**

Iradiază vița cu lumină UV în loc de stropire chimică.



Covor ierbos

Însămânțare pe intervale și încorporarea resturilor de viță în sol.



25 ha ecologic

Suprafață în conversie ecologică.



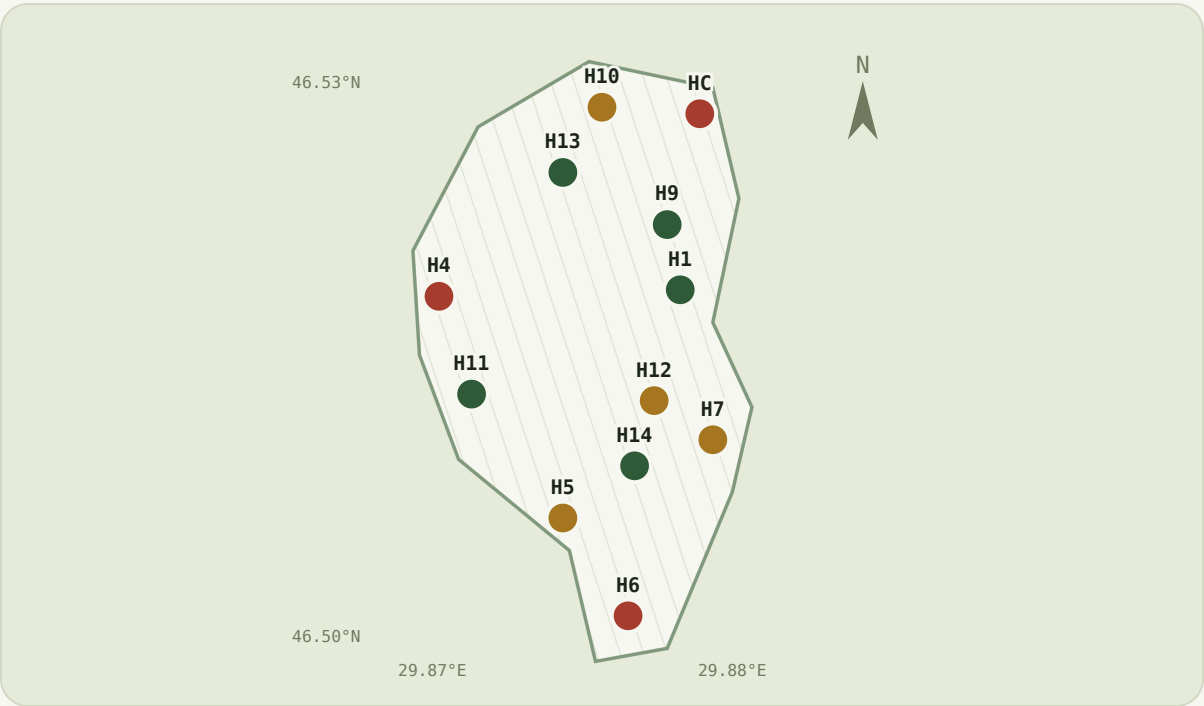
Rețea de biomonitorizare

12 hotspoturi: cameră + acustică, tot anul.

Trei tipuri de zone stabilesc unde ce facem

Analiza spațială și gruparea după compoziția speciilor împart situl într-un nucleu stabil, zone de tranziție și o periferie săracă. Lucrările vizează zone, nu „în general”.

HOTSPOTURI PE ZONE



Nord sus. H1-H14, HC — stații de monitorizare; culoarea punctului = tipul zonei. Localizare aproximativă (≈3 km nord-sud).

● NUCLEU

Zone de referință

H9 H1 H13 H11 H14

Bogate, echilibrate — sursă de recolonizare. De protejat.

● TRANZIȚIE

Funcționale, dar mai omogene

H5 H7 H12 H10

Domină generalişti. Potențial de creștere prin adăugarea de structură.

● PERIFERIE

Simplificate ecologic

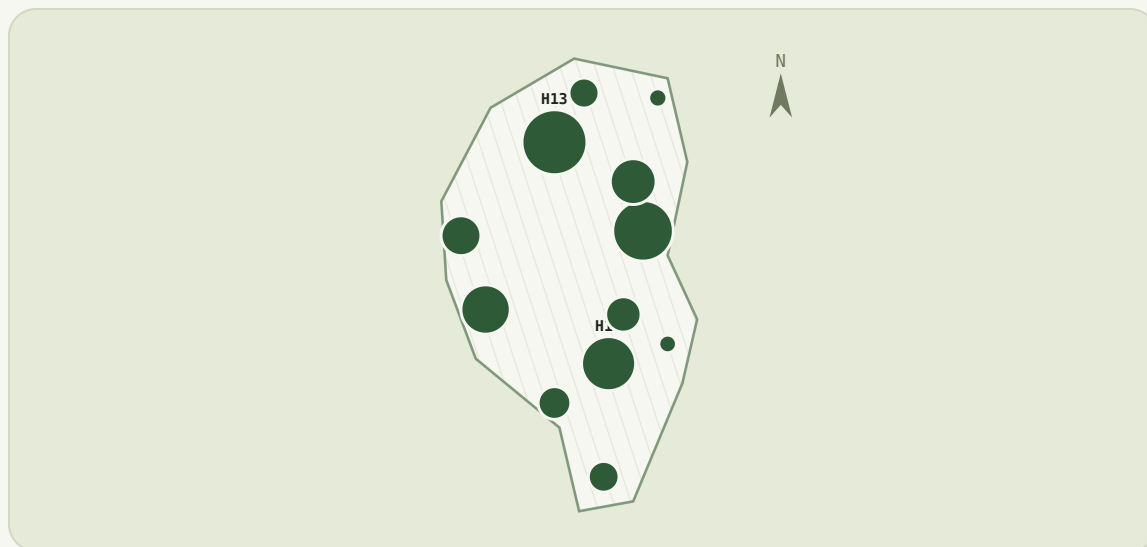
H4 H6 HC

Cele mai sărace și izolate. Principala pârghe de îmbunătățire.

Unde se înregistrează cât — camerele și sunetul diferă

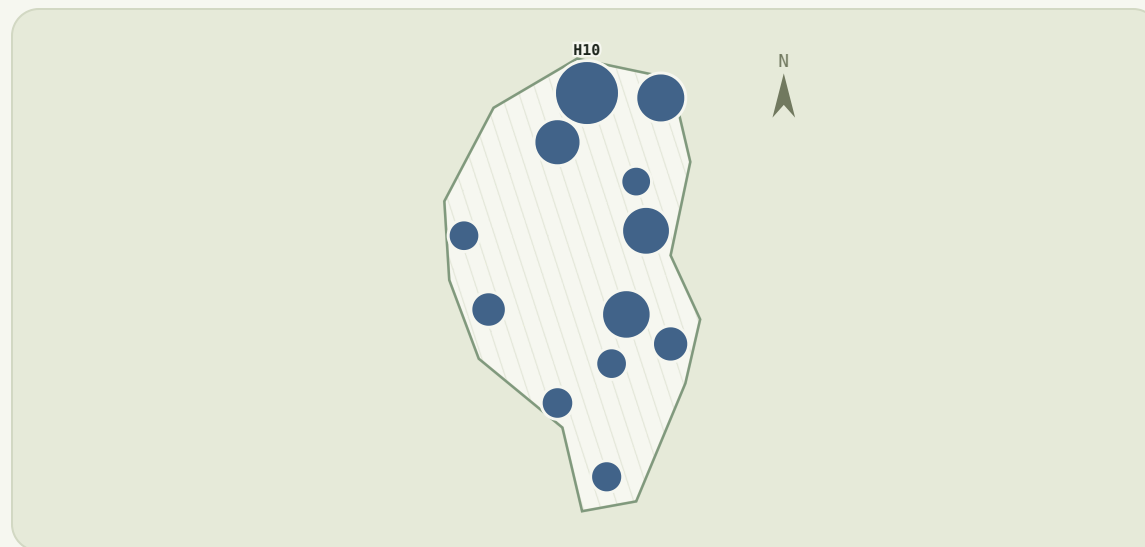
Mărimea punctului = numărul de detecții pe stație (din raport, aproximativ). Activitatea terestră și cea a păsărilor evidențiază locuri diferite: harta confirmă că „bogăția” depinde de taxon.

CAMERE • ACTIVITATE TERESTRĂ



Cele mai active: H13, H1, H14

SUNET • ACTIVITATEA PĂSĂRILOR



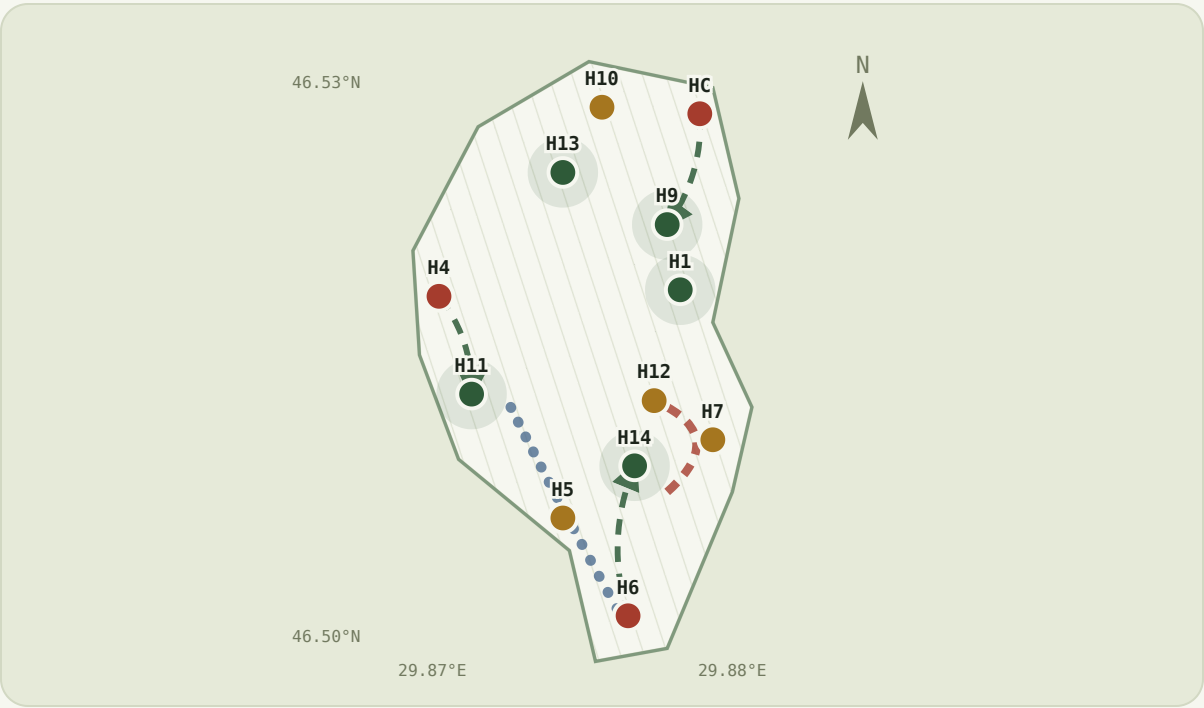
Cele mai active: H10, HC, H12

💡 H13, H1, H14 conduc la camere, dar la sunet sunt în frunte H10 și HC — sărace pentru terestre, bogate pentru păsări. De aceea deciziile se iau pe ambele metode, nu pe una singură.

Unde pe sit executăm fiecare lucrare

Harta traduce procedeele în spațiu: ce protejăm, de unde spre unde tragem coridoare, unde e tamponul lângă apă și unde e marginea de risc pentru mistreți.

PLAN SPATIAL AL LUCRĂRILOR



- **Protecția nucleului** — halou în jurul H9, H1, H13, H11, H14.
- **Coridoare spre nucleu** — garduri vii de la H4, H6, HC spre nucleu (săgeți).
- **Tampon riparian** — benzi fără stropire de-a lungul apei (vidra).
- **Marginea de risc mistreți** — monitorizare și garduri la H14, H7.
- **UV și irigare** — pe tot situl — tractoare UV și irigare meteo.

Nord sus. Săgeți verzi — coridoare de la marginile sărace spre nucleu; linie albastră — tampon riparian; roșu — liziera de risc pentru mistreți.



Protecția nucleului de biodiversitate

PRIORITATE RIDICATĂ

H9

H1

H13

H11

H14

Hotspoturile H9, H1, H13 (ambele metode), întărite de H11 și H14 pe camere, formează un nucleu bogat și stabil. Sunt zone de referință — de protejat de intensificare.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- Analiza spațială indică **H9, H1, H13** drept nucleu stabil pe camere și acustică.
- Cluster Jaccard: H1/H10/H11/H12/H13/H14 împart majoritatea speciilor (H11-H14 = **0.69**).
- Kruskal-Wallis: H11, H14, H13, H1, H9 — grupul de top (litera A).

■ CE ANUME · ȘI CÂND

IARNA

Delimitează liziera pădurii din jur ca tampon fără erbicide.

PRIMĂVARA

Menține covor ierbos permanent și amână cositul pe intervalele adiacente.

TOT ANUL

Fără drumuri noi, drenaj sau defrișare în tampon.

✓ **Beneficiu.** Păstrează zonele de referință și populațiile-sursă care recolonizează restul viei.



Refacerea și îmbogățirea marginilor sărace

PRIORITATE RIDICATĂ

H4

H6

H-Château

H4, H6 și H-Château sunt cele mai sărace și izolate ca structură, probabil fragmentate. Adăugarea de structură aici e cea mai mare pârgă de câștig.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- H4 și H6 — periferie săracă stabilă pe ambele metode.
- H-Château, H4 și H7 — valori atipice, împart foarte puține specii cu restul.
- Raport: aceste margini sunt „simplificate ecologic... probabil fragmentate sau sub influența infrastructurii”.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

TOAMNA

Plantează garduri vii autohtone și coridoare de arbuști către zonele nucleu.

PRIMĂVARA

Însămânțează benzi florale multi-specie pentru polenizatori și păsări granivore.

IARNA

Instalează cuiburi artificiale, hoteluri de insecte și „bănci de gândaci”.

✓ **Beneficiu.** Ridică diversitatea acolo unde e cea mai mică și coase fragmentele izolate într-un mozaic conectat.



Protejarea turturicii vulnerabile

PRIORITATE RIDICATĂ

Tot situł

Garduri vii

Benzi necultivate

Turturica — specie vulnerabilă global (IUCN) — este cea mai frecventă pasăre din sit. Purcari e un refugiu real pentru o specie de câmp în declin.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- **1428** detecții acustice Streptopelia turtur, statut mondial **VU — vulnerabil**.
- Specie migratoare de câmp, în declin puternic în Europa.
- Raportul îi menționează prezența ca „relevanță de conservare” a sitului.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

VARA

Menține benzi cu semințe și pârlouage pentru hrana de vară.

VARA

Nu tăia gardurile vii și tufișurile în sezonul de cuibărit (mai-august).

PRIMĂVARA

Menține adăpători puțin adânci / bălți pentru adăpat.

TOT ANUL

Minimizează erbicidele lângă gardurile vii de cuibărit.

✓ **Beneficiu.** Susține reproducerea unei specii vulnerabile global și întărește poziția de conservare și ESG a Purcari.



Menținerea unei presiuni fitosanitare reduse

PRIORITATE RIDICATĂ

Tot situł

25 ha ecologic

Corul bogat de dimineață și deranjul nocturn scăzut arată un sistem puțin stresat. Tractoarele UV iradiază deja vița în loc de stropire — programul merită extins.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- Tractoarele UV aduc **–40%** tratamente chimice, iradiind cu UV în loc de stropire.
- Cor de dimineață **6.0** specii/diminează — „cor bogat, situł e viu și puțin deranjat”.
- Doar **42.9%** activitate nocturnă — sub pragul de 70%.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

PRIMĂVARA

Extinde acoperirea tractoarelor UV pe parcele din afara programului actual.

VARA

Dezorientare cu feromoni a moliei strugurilor în loc de insecticide cu spectru larg.

VARA

Reduce cuprul/sulful unde presiunea bolilor permite; prioritate biocontrolului.

✓ **Beneficiu.** Menține abundența păsărilor și nevertebratelor și apropie ținta de conversie ecologică a 25 ha.



Protejarea cursurilor de apă pentru vidră

PRIORITATE MEDIE

Coridoare ripariene

Iazuri

Drenaj

Vidra (Lutra lutra, aproape amenințată) a fost înregistrată în sit — indicator de apă sănătoasă. Irigarea automată meteo recomandă deja ce/unde/când să uzi; programul ei ajută să ții stropirea departe de apă.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- 3 detecții Lutra lutra, statut mondial **NT — aproape amenințată**.
- Prezența vidrei semnalează calitate bună a apei.
- Irigarea meteo și picurarea subterană dau **–15-30%** apă și mai puțină scurgere.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

TOT ANUL

Menține benzi tampon necultivate de-a lungul tuturor cursurilor și iazurilor.

VARA

Corelează programul de irigare cu vremea pentru a evita scurgerea tratamentelor spre apă.

PRIMĂVARA

Extinde picurarea subterană pentru a reduce scurgerea și eroziunea.

✓ **Beneficiu.** Păstrează calitatea habitatului acvatic și vidra ca bioindicator de apă curată.



Gestionarea pagubelor produse de mistreți

PRIORITATE MEDIE

H14

H7

Parcele de lizieră

Mistrețul e prezent regulat (102 detecții). Face parte din rețeaua trofică, dar poate afecta vița, strugurii și solul — mai ales la contactul cu pădurea (H14, H7).

■ DE CE · JUSTIFICARE

- **102** detecții de mistreț pe camere într-un an.
- H14 și H7 sunt pe liziera sud-estică, unde presiunea mistrețului se concentrează.
- Prezenți și prădători, și ierbivore — sistem funcțional, dar solicitat.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

TOAMNA

Monitorizează pagubele pe parcelele de lizieră spre recoltă și notează incidentele.

VARA

Garduri electrice punctuale pe parcelele vulnerabile înainte de pârgă.

TOAMNA

Îndepărtează momelile (fructe căzute, tescovină) de pe margini.

✓ **Beneficiu.** Limitează pagubele la recoltă și sol, păstrând mistrețul ca parte a ecosistemului, nu eliminându-l.



Regim de cosit prietenos cu fauna

PRIORITATE MEDIE

Intervale

Alei înierbate

Margini

În datele camerelor domină speciile terestre — fazan, iepure — alături de păsări care cuibăresc pe sol și nevertebrate. Cum și când cosești intervalele le afectează direct.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- Fazanul (**1171**) și iepurele (**818**) — cele mai frecvente două specii pe camere.
- Domeniul practică deja înierbarea și încorporarea resturilor de viță.
- Activitatea e continuă pe parcursul zilei — tipic mozaicului agro-forestier.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

PRIMĂVARA

Cosește intervale alternative, lăsând benzi de refugiu în picioare.

PRIMĂVARA

Amână prima cosire până după vârful cuibăritului pe sol (primăvară târzie).

VARA

Cosește dinspre centru spre margini, ca animalele să scape spre exterior.

✓ **Beneficiu.** Protejează iepurii, păsările care cuibăresc pe sol și polenizatorii, păstrând agronomia culturilor de acoperire.



Protejarea și continuarea rețelei de monitorizare

PRIORITATE MEDIE

Toate hotspoturile

Întâi nucleul

Pierderile de echipamente și defecțiunile senzorilor au întrerupt colectarea. O rețea securizată și continuă transformă această bază într-un trend multianual și susține certificarea ecologică / regenerativă.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- „Dispariții de echipamente” repetate și defectarea acusticii la H9 (din 17.03.26).
- Monitorizarea a fost „discontinuu”, hotspoturi active între 6 și 10.
- 12 hotspoturi investigate — dar abia după mutări ale celor 10 inițiale.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

- TOT ANUL** Montaje antifurt și amplasare discretă, prioritate nucleul.
- PRIMĂVARA** Rezervă (cameră/înregistrator) în zonele de referință H9, H1, H13.
- TOT ANUL** Verificări periodice ale senzorilor pentru a prinde din timp defecțiuni ca la H9.

✓ **Beneficiu.** Oferă un trend anual fiabil al biodiversității și o bază de dovezi pentru certificare și raportare ESG.

Reducerea presiunii antropice pe marginile diurne

PRIORITATE SCĂZUTĂ

H7

H-Château

H4

H7, H-Château și H4 sunt puternic deplasate spre zi (>80% detecții diurne). Poate reflecta habitat deschis, dar și activitate umană/de transport care alungă fauna.

■ DE CE · JUSTIFICARE

- Ponderea diurnă a detecțiilor: H7 **83.3%**, H-Château **85.7%**, H4 **89.7%**.
- Raport: presiunea umană poate accentua activitatea diurnă pe parcelele de margine.
- Aceleași parcele — valori atipice, cu cele mai puține specii comune.

■ CE ANUME · ȘI CÂND

VARA

Concentrează trecerile utilajelor în ferestre de timp, lăsând perioade liniștite.

TOAMNA

Adaugă vegetație-ecran între drumuri/clădiri și parcele.

TOT ANUL

Reduce sau ecranează iluminatul nocturn la chateau și drumurile de acces.

✓ **Beneficiu.** Reface valoarea habitatului și accesul nocturn pentru speciile prudente pe cele mai aglomerate margini.

Toate lucrările pe sezoane

28 de lucrări concrete, distribuite pe sezoane — un grafic de lucru pentru planificarea pe an.



Primăvara

8

- Covor ierbos permanent la nucleu, amână cositul
- Benzi florale multi-specie pe intervale
- Adăpători puțin adânci / bălți pentru turturică
- Extinde picurarea subterană (irigare meteo)
- Extinde acoperirea tractoarelor UV pe parcele noi
- Cosește intervale alternative, benzi de refugiu
- Amână prima cosire până după cuibărit
- Rezervă de echipamente la H9, H1, H13



Vara

8

- Benzi cu semințe și pârlouage pentru hrană
- Nu tăia gardurile vii/tufișurile (mai-august)
- Corelează irigarea cu vremea, ferește apa de stropire
- Garduri electrice punctuale înainte de pârgă
- Dezorientare cu feromoni în loc de insecticide
- Reduce cuprul/sulfur, prioritate biocontrolului
- Cosește dinspre centru spre margini
- Treceri de utilaje în ferestre de timp



Toamna

4

- Garduri vii / coridoare de arbuști către nucleu
- Monitorizează pagubele de mistreț pe lizieră
- Îndepărtează momelile — fructe căzute, tescovină
- Vegetație-ecran lângă drumuri și clădiri



Iarna

2

- Liziera la nucleu — tampon fără erbicide
- Cuiburi, hoteluri de insecte, „bănci de gândaci”



Tot anul

6

- Fără drumuri noi, drenaj, defrișare în tampon
- Erbicide minime lângă gardurile de cuibărit
- Benzi tampon necultivate de-a lungul apei
- Reduce/ecranează iluminatul nocturn
- Montaje antifurt pentru echipamente
- Verificări periodice ale senzorilor

Ordinea de implementare după prioritate

9 procedee ordonate după impactul asupra biodiversității și urgență. Începe cu prioritatea ridicată, apoi medie, marginea — când e posibil.

ÎNTÂI

Ridicat



Protecția nucleului



Refacerea marginilor



Protejarea turturicii



Presiune fitosanitară redusă (tractoare UV)

APOI

Mediu



Protecția cursurilor de apă (vidra)



Gestionarea mistreților



Cosit prietenos cu fauna



Protecția rețelei de monitorizare

CÂND E POSIBIL

Scăzut



Reducerea presiunii pe marginile diurne

Păstrăm nucleul, ridicăm marginile, continuăm observația



Protejăm ce e deja valoros. Nucleul H9/H1/H13/H11/H14 — referință; fără intensificare aici.



Emblema — turturica. Măsuri simple susțin o specie vulnerabilă global și întăresc ESG.



Udăm inteligent. Irigarea meteo recomandă ce/unde/când — economisește apă și reduce scurgerea spre ape.



Îmbunătățim unde e cel mai sărac. Gardurile vii și coridoarele pe H4/H6/H-Château aduc cel mai mare câștig.



Menținem presiune redusă. Tractoarele UV, biocontrolul și feromonii păstrează corul bogat și drumul spre 25 ha ecologic.



Continuăm monitorizarea. O rețea securizată dă un trend multianual și o bază pentru certificare.

Pe baza: Every1Counts – «Analysis of data collected over 12 months on the Château Purcari site», raport final, 08.07.2026.